【大学入試 数学】 標準演習〈問題編〉 ver.01

§ 数学 I〜数と式〜

準備中

この大項目の問題セクションは整備中です.

§ 数学 I〜2 次関数〜

準備中

この大項目の問題セクションは整備中です.

§ 数学 I〜図形と計量〜

準備中

この大項目の問題セクションは整備中です.

§ 数学 I〜データの分析〜

準備中

この大項目の問題セクションは整備中です.

§ 数学 II ～式と証明～

1 多項式の割り算

(1) 整式 $A = 2x^3 - 5x^2 + x + 2$ を整式 B で割ると，商が $2x - 1$，余りが $x + 1$ であった．整式 B を求めよ．

(2) 整式 $P(x) = x^3 + ax^2 + bx - 6$ を $x - 1$ で割ると余りが -8 となり，$x + 2$ で割ると割り切れるという．定数 a, b の値を求めよ．

(3) 整式 $P(x)$ を $x - 2$ で割ると余りが 7，$x + 1$ で割ると余りが -2 である．$P(x)$ を $(x - 2)(x + 1)$ で割ったときの余りを求めよ．

(4) 整式 $P(x)$ を $(x - 1)^2$ で割ると余りが $2x + 3$ であり，$x + 2$ で割ると余りが 11 である．$P(x)$ を $(x - 1)^2(x + 2)$ で割ったときの余りを求めよ．

§ 数学 II ～複素数と方程式～

1 複素数［大阪薬科大 2006］

虚数単位 i に対して，$i+i^2+i^3+\cdots+i^{50}$ を計算せよ．

2 複素数［摂南大 2001］

実数 x，y が等式 $(1+2i)x^2+(2+yi)x-3(1+i)=0$ (i は虚数単位) を満たすとき，x，y の値を求めよ．

3 複素数［岡山理科大 2011］

k を 0 と異なる実数の定数とし，i を虚数単位とする．等式 $x^2+(3+2i)x+k(2+i)^2=0$ を満たす実数 x が 1 つ存在するとし，それを α とおくとき，次の問いに答えよ．

(1) k と α の値を求めよ．

(2) この等式を満たす複素数 x をすべて求めよ．

4 複素数［工学院大 2017］

x の方程式 $(a+i)x^2+2(1+i)x+1+ai=0$ (i は虚数単位) が少なくとも 1 つの実数解をもつような実数 a の値をすべて求めよ．また，そのときの方程式の解をすべて求めよ．

5 複素数［東北大 2011］

a を実数，z を 0 でない複素数とする．z と共役な複素数を $\overline{z}$ で表す．

(1) $z+1-\dfrac{a}{z}=0$ を満たす z を求めよ．

(2) $\overline{z}+1-\dfrac{a}{\overline{z}}=0$ を満たす z が存在するような a の値の範囲を求めよ．

(3) $z(\overline{z})^2+\overline{z}-\dfrac{a}{z}=0$ を満たす z が存在するような a の値の範囲を求めよ．

6 解と係数の関係［大阪教育大 2023］

2 次方程式 $x^2+x-1=0$ の 2 つの解を α，β とする．次の式の値を求めよ．

(1) $(\alpha-1)(\beta-1)$

(2) $\alpha^4+\beta^4$

(3) $\alpha^{16}+\beta^{16}$

(4) $(\alpha+1)^8+(\beta+1)^8$

(5) $(\alpha^3+1)^8+(\beta^3+1)^8$

7 解と係数の関係［関西大 1991］

2 次方程式 $x^2+2px+p=0$ の 2 つの解を α，β とするとき，$\dfrac{\alpha^2}{\beta}+\dfrac{\beta^2}{\alpha}=-9$ となる定数 p の値を求めよ．

8 解と係数の関係［常磐大 1991］

2 次方程式 $x^2-(m+1)x+m=0$ の 1 つの解が他の解の 2 倍に等しいという．このときの m の値を求めよ．

9　解と係数の関係［法政大 2010］

a，b を実数とする．2 次方程式 $x^2-ax+b=0$ は 2 つの虚数解 α，β をもち，$x^2+3ax+2b=0$ の解は α^2，β^2 であるとする．このとき，a および b を求めよ．

10　解と係数の関係［島根大 2011］

a を実数とする．2 次方程式 $x^2+2ax+(a-1)=0$ の解を α，β とする．

(1) α と β は異なる実数であることを示せ．

(2) α と β のうち，少なくとも 1 つは負であることを示せ．

(3) $\alpha \leqq 0$，$\beta \leqq 0$ であるとき，$\alpha^2+\beta^2$ の最小値を求めよ．

11　解と係数の関係［広島県立大 2004］

実数 b，c を係数とする 2 次方程式 $x^2+bx+c=0$ が異なる 2 つの虚数解をもつ．1 つの虚数解を α とすると，他の解は $2\alpha-4+3i$ と表すことができる．このとき，b と c の値を求めよ．

12　剰余の定理と因数定理［浜松大 2004］

整式 $2x^4+7x^3+3x^2+2x-6$ を $2x+1$ で割ったときの商と余りを求めよ．

13　剰余の定理と因数定理［東京電機大 2016］

$4x^{101}+3x^{100}-2x^{99}+1$ を x^3-x で割った余りを求めよ．

14　剰余の定理と因数定理［立教大 2005］

整式 $P(x)$ を $x+2$ で割った余りが 3，$x-3$ で割った余りが -1 のとき，$P(x)$ を x^2-x-6 で割った余りを求めよ．

15　剰余の定理と因数定理［岐阜聖徳学園大 2003］

整式 $f(x)$ を x^2+4x-5 で割った余りが $4x-3$，$2x^2-x-1$ で割った余りが $5x-4$ のとき，$f(x)$ を $x+5$，$2x^2+11x+5$ で割った余りをそれぞれ求めよ．

16　剰余の定理と因数定理［千葉大 2004］

整式 $x^4+ax^3+ax^2+bx-6$ が整式 x^2-2x+1 で割り切れるとき，a，b の値を求めよ．

17　剰余の定理と因数定理［名古屋学院大 2004］

整式 $f(x)$ を x^2+x+1 で割ると余りは $2x-1$ であるという．

(1) $\{f(x)\}^2\,(=f(x)\times f(x))$ を x^2+x+1 で割った余りを求めよ．

(2) $\{f(x)\}^2+af(x)+b$（ただし，a，b は実数の定数）が x^2+x+1 で割り切れるときの a，b の値を求めよ．

18　剰余の定理と因数定理［京都大 2019］

a は実数とする．x に関する整式 $x^5+2x^4+ax^3+3x^2+3x+2$ を整式 x^3+x^2+x+1 で割ったときの商を $Q(x)$，余りを $R(x)$ とする．$R(x)$ の 1 次の項の係数が 1 のとき，a の値を定め，さらに $Q(x)$ と $R(x)$ を求めよ．

19　剰余の定理と因数定理［岩手大 2003］

x の多項式 $4x^3-2x^2-9x+7$ を x の多項式 A で割ると，その商が B で余りが $x+1$ となる．また，A と B の和は $2x^2+4x-5$ である．このとき，A と B を求めよ．

20　剰余の定理と因数定理［神戸大 2012］

n を自然数とし，多項式 $P(x)$ を $P(x)=(x+1)(x+2)^n$ と定める．以下の問に答えよ．

(1) $P(x)$ を $x-1$ で割ったときの余りを求めよ．

(2) $(x+2)^n$ を x^2 で割ったときの余りを求めよ．

(3) $P(x)$ を x^2 で割ったときの余りを求めよ．

(4) $P(x)$ を $x^2(x-1)$ で割ったときの余りを求めよ．

21　高次方程式［学習院大 2005］

a，b は実数で，方程式 $x^3-2x^2+ax+b=0$ は $x=2+i$ を解にもつとする．このとき，a，b の値と方程式のすべての解を求めよ．

22　高次方程式［高崎経済大 2006］

実数解をもたない方程式 $2x^4+x^3+x^2+x+2=0$ を解きなさい．

23　高次方程式［自治医科大 2006］

3 次方程式 $x^3-x^2+2x+3=0$ の解を α，β，γ とする．$(\alpha+1)(\beta+1)(\gamma+1)-\alpha^2-\beta^2-\gamma^2$ の値を求めよ．

24　高次方程式［岡山理科大 2014］

正の数 x，y，z が 3 条件

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=\frac{7}{4},\quad x^2+y^2+z^2=21,\quad xyz=8$$

を満たすとき，次の問いに答えよ．

(1) $xy+yz+zx$ の値を求めよ．

(2) $x+y+z$ の値を求めよ．

(3) $x \leqq y \leqq z$ であるとき，x，y，z の値を求めよ．

25　高次方程式［立命館大 2017］

a，b，c を実数とする．3 次方程式

$$x^3+ax^2+bx+c=0 \quad \cdots\cdots\cdots\cdots ①$$

の解の 1 つが $-1+\sqrt{2}\,i$ であるとき，次の問いに答えよ．

(1) b，c を a を用いて表せ．

(2) 方程式 ① の実数解を a を用いて表せ．

(3) 方程式 ① の実数解が，方程式 $x^2+bx-b-1=0$ の解でもあるとき，a の値を求めよ．ただし，$a>0$ とする．

(4) a を??で求めた値とする．方程式 ① の 3 つの解を α，β，γ とするとき，$\alpha^4+\beta^4+\gamma^4$ の値を求めよ．

26　高次方程式［お茶の水女子大 2008］

次の問いに答えよ．

(1) $y=x+\dfrac{1}{x}$ とおき，$x^3+\dfrac{1}{x^3}$，$x^4+\dfrac{1}{x^4}$ をそれぞれ y の多項式として表せ．

(2) $\alpha^6+\alpha^5-9\alpha^4-10\alpha^3-9\alpha^2+\alpha+1=0$ を満たすすべての複素数 α を求めよ．

27　高次方程式［大同工業大 2004］

$8x^4+6x^2-9$ を係数が有理数の範囲で因数分解せよ．また，4 次方程式 $8x^4-6x^3+6x^2-9x-9=0$ の実数解を求めよ．

28　高次方程式［横浜国立大 2014］

正の定数 a，b に対し $f(x)=ax^2-b$ とおく．

(1) $f(f(x))-x$ は $f(x)-x$ で割り切れることを示せ．

(2) 方程式 $f(f(x))-x=0$ が異なる 4 つの実数解をもつための a，b の条件を求めよ．

29　高次方程式［お茶の水女子大 2002］

(1) $(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)$ を展開せよ．

(2) 関係式 $\alpha\beta=12$，$\alpha^3+\beta^3=91$ を満たす実数の組 $(\alpha,\ \beta)$ をすべて求めよ．

(3) 方程式 $x^3-36x+91=0$ の解をすべて求めよ．必要ならば，?,??を利用せよ．

30　高次方程式［大阪工業大 2006］

a を定数とする．$f(x)=ax^3-(a+2)x^2-(2a-5)x-2$ について，次の問いに答えよ．

(1) $f(x)$ を因数分解せよ．

(2) $f(x)=0$ が重解をもつような a の値を求めよ．

31　高次方程式［東北学院大 1991］

2 つの方程式

$$x^3+px+2=0 \quad \cdots\cdots ①, \quad 3x^2+p=0 \quad \cdots\cdots ②$$

が共通解をもつとする．

(1) p の値を求めよ．

(2) このとき，①，② を解け．

32　高次方程式［新潟大 2016］

整式 $P(x)=x^4+x^3+x-1$ について，次の問いに答えよ．

(1) i を虚数単位とするとき，$P(i)$，$P(-i)$ の値を求めよ．

(2) 方程式 $P(x)=0$ の実数解を求めよ．

(3) $Q(x)$ を 3 次以下の整式とする．次の条件

$$Q(1)=P(1), \quad Q(-1)=P(-1),$$

$$Q(2)=P(2), \quad Q(-2)=P(-2)$$

をすべて満たす $Q(x)$ を求めよ．

§ 数学 II〜図形と方程式〜

準備中

この大項目の問題セクションは整備中です.

§ 数学 II〜三角関数〜

準備中

この大項目の問題セクションは整備中です.

§ 数学 II～指数関数・対数関数～

準備中

この大項目の問題セクションは整備中です.

§ 数学 II〜微分・積分の考え〜

準備中

この大項目の問題セクションは整備中です.

§ 数学 A〜場合の数と確率〜

準備中

この大項目の問題セクションは整備中です.

§ 数学 A〜図形の性質〜

準備中

この大項目の問題セクションは整備中です.

§ 数学 A〜整数の性質〜

準備中

この大項目の問題セクションは整備中です.

§ 数学 B〜数列〜

準備中

この大項目の問題セクションは整備中です.

§ 数学 B〜統計的な推測〜

準備中

この大項目の問題セクションは整備中です.

§ 数学 B〜数学と社会生活〜

準備中

この大項目の問題セクションは整備中です.

§ 数学 III〜極限〜

準備中

この大項目の問題セクションは整備中です.

§ 数学 III〜微分法〜

準備中

この大項目の問題セクションは整備中です.

§ 数学 III〜積分法〜

準備中

この大項目の問題セクションは整備中です.

§ 数学 III〜積分法の応用〜

準備中

この大項目の問題セクションは整備中です.

§ 数学 C〜ベクトル〜

準備中

この大項目の問題セクションは整備中です.

§ 数学 C〜平面上の曲線と複素数平面〜

準備中

この大項目の問題セクションは整備中です.